Chapitre 3

- Théorie de la marche aléatoire et sauts atomiques

D'un point de vue microscopique, la diffusion se produit par le mouvement brownien d'atomes ou molécules. Distribution de Boltzmann d'énergie → mouvements thermiques de nature statistique.
Einstein a lié le carrée du déplacement moyen des particules au coefficient de diffusion → relation d'Einstein ou Einstein-Smoluchowski

Solides sont cristallins : la diffusion se produit sauts atomiques dans un réseau.

Le saut de diffusion d'un atome sur un réseau a une durée qui correspond à peu près à la réciproque de la fréquence de Debye (≈ 10^{-13} s). Ce processus est généralement très rapide par rapport au temps moyen de résidence d'un atome sur un site de réseau.

Le taux de sauts individuels: Les processus de saut sont favorisés par l'activation thermique. Habituellement une loi d' Arrhenius pour le taux de saut Γ :

$$\Gamma = \nu^0 \exp(-\frac{\Delta G}{k_B T})$$

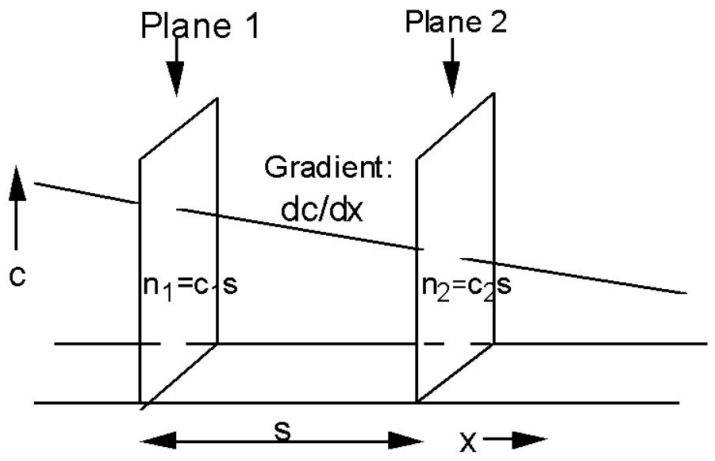
L'énergie libre de Gibbs d'activation

Fréquence d'essai de l'ordre de la fréquence de Debey

Constante de Boltzmann et Température en Kelvin

Modèle microscopique – diffusion 1D

- Considérons un solide, divisés en deux plans parallèles normaux à ox. La distance entre eux est égale à la distance *s* de sauts des particules.
- Le nombre de particules par unité de surface d'un plan *p* est noté n_p.
- Considérons les sauts dans la direction ox: Les particules sautent avec le taux Γ d'un plan à un plan voisin.
- Le taux des particules sautant d'un plan *p* à un plan voisin, par unité de surface, est donc ½ $n_p \Gamma$.
- Le flux net du plan 1 vers le plan 2 est donc la différence entre le flux de 1 vers 2 et le flux de 2 vers 1:

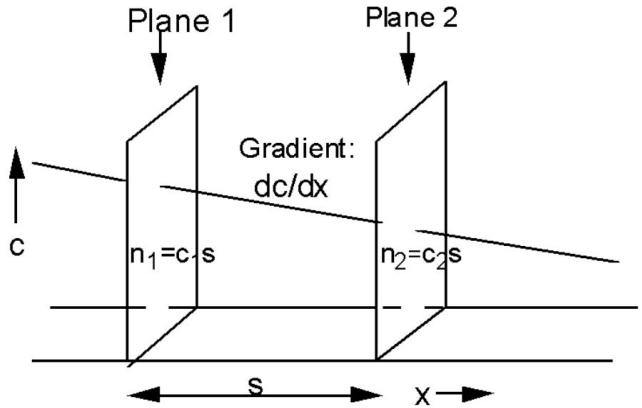


$$j = \tfrac{1}{2} n_1 \Gamma - \tfrac{1}{2} n_2 \Gamma = \tfrac{1}{2}(n_1 - n_2)\Gamma$$

Le nombre de particules par unité de surface du plan *p* est donné par la concentration volumique c_p et l'épaisseur du plan (i.e. la distance λ entre plans):

$$n_p = c_p\lambda \qquad n_1 = c_1\lambda \qquad n_2 = c_2\lambda$$

$$j = \tfrac{1}{2}(n_1 - n_2)\Gamma = \tfrac{1}{2}(c_1 - c_2)\lambda\ \Gamma$$



La différence en concentrations entre les plans peut être exprimées en termes des gradients de concentrations :

$$\frac{dc}{dx} = \frac{c_2 - c_1}{\lambda} \qquad c_2 - c_1 = \lambda\frac{dc}{dx}$$

L'expression du flux devient :

$$j = \tfrac{1}{2}(c_1 - c_2)\lambda\Gamma = -\tfrac{1}{2}(c_2 - c_1)\lambda\Gamma = -\tfrac{1}{2}\lambda^2\Gamma\frac{dc}{dx}$$

Identification avec la loi de Fick

$$j = -D\frac{\partial C}{\partial x} \qquad \Rightarrow \qquad D = \frac{1}{2}\ \Gamma\ \lambda^2$$

…et à 3 dimensions…

- Dans le cas de la diffusion à 1-D, ½ des sauts des particules ont lieu dans la direction positive des x .

$$j = -\tfrac{1}{2}\lambda^2 \ \Gamma \frac{dc}{dx}$$

- Si les particules peuvent sauter dans les 3 dimensions, seulement 1/6 des sauts ont lieu lieu dans la direction positive des x. On obtient donc :

$$j = -\tfrac{1}{6}\lambda^2 \Gamma \frac{dc}{dx}$$

- En comparant à la 1ére loi de Fick à 3D, on obtient la relation liant le coefficient de diffusion *D* et le taux des sauts Γ et la longueur de saut *s* :

$$D = \tfrac{1}{6}\lambda^2 \Gamma$$

Vitesse et longueur?

- Le taux des sauts Γ peut être exprimé en foction du nombre de sauts par unité de temps *t*:

$$\Gamma = \frac{n}{t} \qquad D = \tfrac{1}{6} s^2 \Gamma = \tfrac{1}{6} s^2 \frac{n}{t}$$

- Cela permet d'écrire :

$$ns^2 = 6Dt \qquad ns = \frac{6Dt}{s} \qquad n = \frac{6Dt}{s^2}$$

Distance totale parcourrue pendant le temps *t*

Le nombre total de sauts effectués pendants le temps *t*

- **Interstitial diffusion of oxygen atoms in niobium metal at 800 °C;**
- ***D* = 7·10^{-8} cm^{2}s^{-1}.**
- **The jump distance *s* = 1.65 Å (1.65·10^{-8} cm).**
- **Then the jump frequency *Γ* is about 1.54·10^9 s^{-1}.**
- **In 1 second the atom travels 25 cm! In one hour it travels almost 1 km!**
- **But the travel is random…statistically it gets nowhere!**

Relation Einstein-Smoluchowski

Lors d'une marche aléatoire, le déplacement total d'une particule après de nombreux déplacements individuels est

$$R^2 = X^2 + Y^2 + Z^2$$

Soit W(X, τ) une fonction de distribution qui donne la probabilité que, après le temps τ la particule aura parcouru un chemin X dans la direction ox.
Nous supposons que W est indépendante du choix de l'origine et ne dépend que de $\tau = t - t_0$.

Considérons la balance pour le nombre de particules diffusantes (concentration C) situées dans le plan x à l'instant $t + \tau$.
Ces particules ont été localisées dans les plans x-X à l'instant t. Nous avons donc

$$C(x, t+\tau) = \sum_X C(x-X, t) W(X, t)$$

Développant C(x,t+τ) et C(x-X,τ) autour de x=0 et τ=0

$$C(x,t)+\tau\frac{\partial C}{\partial t}+\ldots=\sum_{x}\left[C(x,t)-X\frac{\partial C}{\partial x}+\frac{X^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\ldots\right]W(X,\tau) \qquad \text{(Eq. 1)}$$

Il est commode de définir les moments d'ordre *n* de W(X,τ)

$$\sum_{X}W(X,\tau)=1 \qquad \sum_{X}X^n W(X,\tau)=\left\langle X^n\right\rangle$$

La moyenne doit être prise sur un grand nombre de particules.

Le deuxième moment $\langle X^2\rangle$ est également appelé le déplacement quadratique moyen.

Pour de faibles valeurs de τ (donc de X) les termes d'ordres élevés de (Eq. 1) sont négligeables :

$$\tau\frac{\partial C}{\partial t}=\sum_{x}\left[-X\frac{\partial C}{\partial x}+\frac{X^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\right]W(X,\tau)$$

$$=\sum_{x}-X\,W(X,\tau)\,\frac{\partial C}{\partial x}+\sum_{x}\frac{X^2}{2}W(X,\tau)\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

$$\tau \frac{\partial C}{\partial t} = \sum_x \left[-X \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{X^2}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \right] W(X,\tau)$$

$$= \sum_x -X\, W(X,\tau)\, \frac{\partial C}{\partial x} + \sum_X \frac{X^2}{2} W(X,\tau) \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\langle X \rangle}{\tau} \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\langle X^2 \rangle}{2\tau} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

terme de dérive (drift term)

terme de diffusion

En l'absence de force motrice (pas de dérive) on a : $\langle X \rangle = 0$

on retrouve la 2nd loi de Fick

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_x \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

avec $D_x = \frac{\langle X^2 \rangle}{2\tau}$

De même on obtient directement :

$$D_y = \frac{\langle Y^2 \rangle}{2\tau} \qquad D_z = \frac{\langle Z^2 \rangle}{2\tau}$$

Dans un milieu isotrope, réseau cubique par exemple, les déplacements dans les directions x, y et z sont équivalents :

$$\langle X^2 \rangle = \langle Y^2 \rangle = \langle Z^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle R^2 \rangle$$

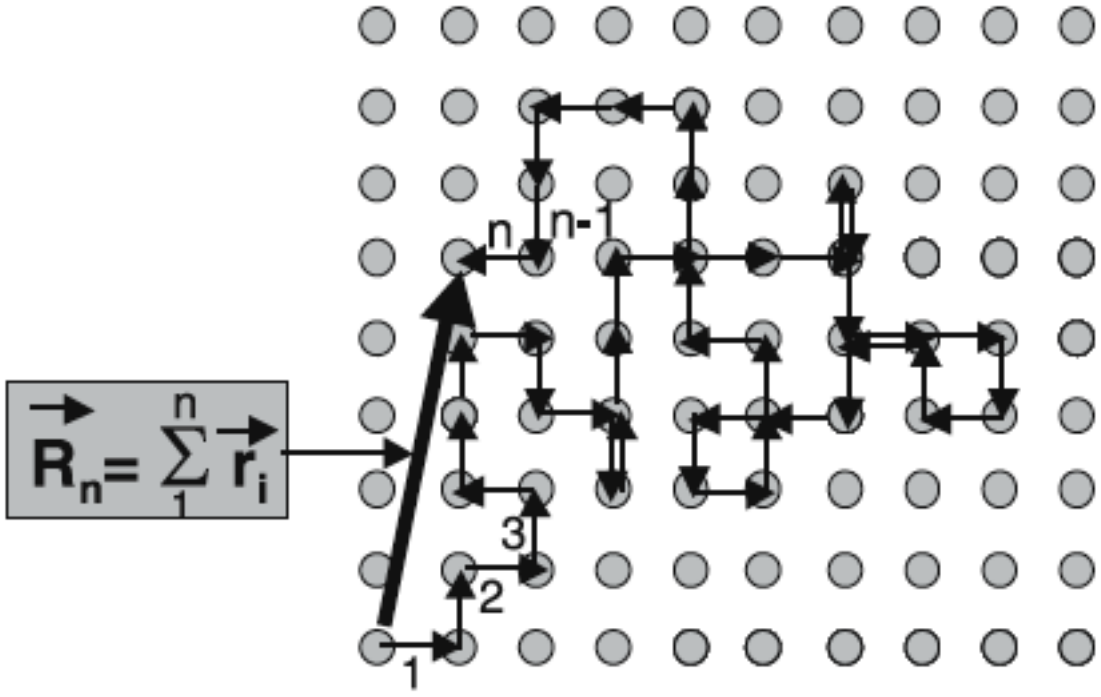
et on retrouve la relation d'Einstein

$$D = \frac{\langle R^2 \rangle}{6\tau}$$

marche aléatoire sur un réseau

Dans un cristal, le déplacement total d'un atome est composé de nombreux sauts individuels de longueur de saut discrète. Par exemple, dans un réseau de coordination (numéro de coordination Z) chaque direction de saut se produira avec la probabilité 1 / Z et la longueur du saut sera la distance entre plus proches voisins.

Le chemin individuel parcouru par une particule lors d'une séquence de *n* sauts est :



$$\vec{R} = \sum_{i=1}^{n} \vec{r}_i \qquad ou \qquad X = \sum_{i=1}^{n} x_i$$

où $\vec{r}_i$ est le vecteur de saut de coordonnée x_i dans la direction ox

Le module au carré du déplacement net est :

$$R^2 = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \vec{r}_i \vec{r}_j$$

$$X^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} x_i x_j$$

En passant à la moyenne sur un nombre de particules, on obtient :

$$\left\langle R^2 \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \left\langle r_i^2 \right\rangle + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \left\langle \vec{r}_i \vec{r}_j \right\rangle$$

$$\left\langle X^2 \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \left\langle x_i^2 \right\rangle + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \left\langle x_i x_j \right\rangle$$

Le premier terme contient uniquement les carrés des longueurs de saut individuelles alors que la somme double contient les moyennes entre le saut *i* et tous les sauts ultérieurs *j* (termes de corrélation).

Marche aléatoire non corrélée

Considérons pour l'instant un marcheur au hasard qui exécute une séquence de sauts dans laquelle chaque saut individuel est indépendant de tous les sauts antérieurs. De ce fait, nous refusons toute «mémoire» au «marcheur».
Une telle séquence de sauts est parfois dénommée séquence de Markov (marche á mémoire libre) ou comme une marche aléatoire non corrélée.
La double somme dans l'Eq. précédente contient n(n-1)/2 valeurs moyennes des produits $\langle x_i x_j \rangle$ ou $\langle r_i r_j \rangle$. Celles-ci contiennent des effets de mémoire également appelés effets de corrélation. Pour une séquence de Markov ces valeurs moyennes sont nulles, comme pour chaque paire $x_i x_j$ on peut trouver pour une autre particule de l'ensemble, une paire $x_i x_j$ égale et de signe opposé.

Ainsi, nous obtenons pour une marche aléatoire sans corrélation

$$\left\langle R^2_{random} \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \left\langle r_i^2 \right\rangle \quad et \quad \left\langle X^2_{random} \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \left\langle x_i^2 \right\rangle$$

L'indice random est utilisé pour indiquer qu'une marche purement aléatoire est sans corrélation.

Dans un réseau cristallin, les vecteurs de saut ne peuvent prendre que quelques valeurs bien définies. Par exemple, dans un réseau de coordination (numéro de coordination Z), dans lequel le saut a lieu vers les plus proches voisins (saut de longueur d ou dx comme projectio), l'équation se réduit à

$$\left\langle R^2_{random} \right\rangle = \langle n \rangle d^2 \quad et \quad \left\langle X^2_{random} \right\rangle = \langle n \rangle d_x^2$$

$\langle n \rangle$ est le nombre moyen de sauts par particule

Il est utile d'introduire It la fréquence de saut Γ d'un atome vers un de ses Z sites voisins via

$$\Gamma \equiv \frac{\langle n \rangle}{Zt}$$

On obtient donc

$$D = \frac{1}{6} d^2 Z \, \Gamma \equiv \frac{d^2}{6\bar{\tau}}$$

Cette équation décrit la diffusion d'atomes interstitiels dans une solution solide interstitielle diluée. La quantité $\bar{\tau} = \frac{1}{Z\Gamma}$ mesure le temps moyen de résidence d'un atome dans un certain site

$$D = \frac{1}{6} d^2 Z \Gamma \equiv \frac{d^2}{6\bar{\tau}}$$

Pour un réseau cubique (cc, cfc, cs) de paramètre cristallin *a,* on obtient :

$$D = a^2 \Gamma$$

Lattice	Coordination number Z	Jump length d
Primitive cubic	6	a
Body-centered cubic (bcc)	8	$a\sqrt{3}/2$
Face-centered cubic (fcc)	12	$a\sqrt{2}/2$

Correlation Factor

La plupart des mécanismes de diffusion atomique dans les réseaux cristallins font intervenir des marches aléatoires avec des effets mémoires et donc des effets de corrélation.

Mécanisme lacunaire : un atome traceur a plus de chance de faire un saut « retour» qu'un saut purement aléatoire après son premier saut.

Bardeen and Herring en 1951 introduit le facteur de corrélation pour tenir en compte de ces effets:

$$f = \lim_{n\to\infty} \frac{\langle R^2 \rangle}{\langle R^2_{random} \rangle} = 1 + 2 \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \langle \vec{r}_i \vec{r}_j \rangle}{\sum_{i=1}^{n} \langle r_i^2 \rangle}$$

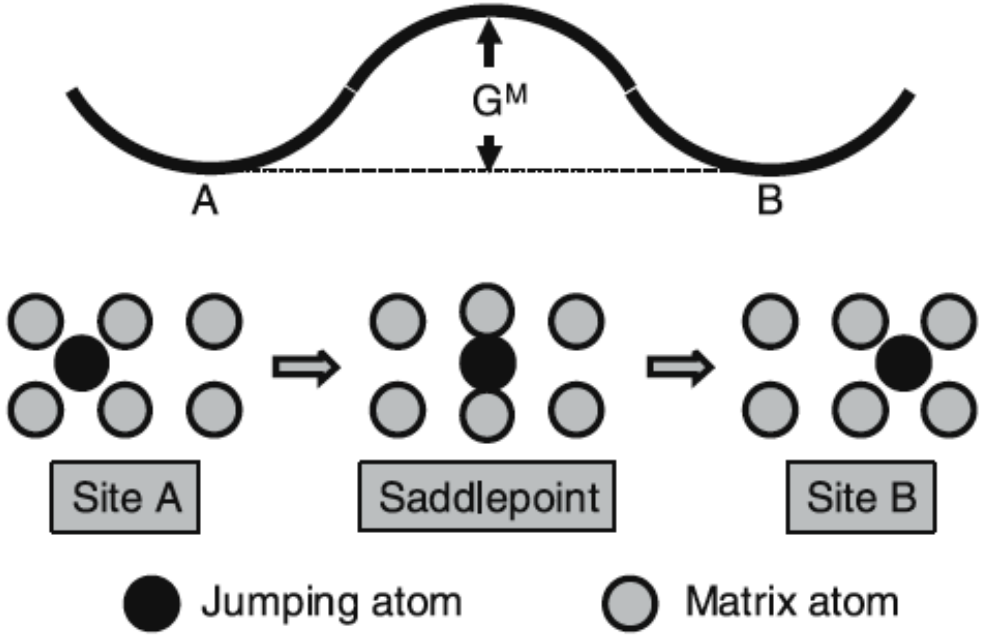
ou

$$fx = \lim_{n\to\infty} \frac{\langle X^2 \rangle}{\langle X^2_{random} \rangle} = 1 + 2 \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \langle x_i x_j \rangle}{\sum_{i=1}^{n} \langle x_i^2 \rangle}$$

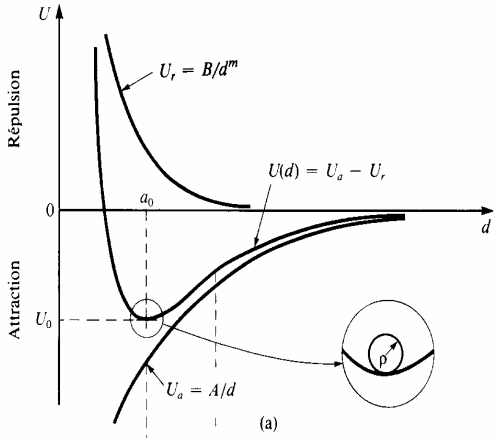
La diffusion fait souvent intervenir des défauts ponctuels et donc les mouvements sont corrélés : Lacunaire vs interstitiel

Processus de sauts atomique

Un atome saute vers un site voisin qui peut être une lacune ou un site interstitiel. Il doit donc glisser entre les atomes avoisinants.



Liaison en fonction de r



Le processus de saut atomique peut être considéré comme étant un évènement ayant lieu dans “energy landscape” caractérisé par la différence de l’énergie libre de Gibbs G^M (énergie de migration), entre le point d’équilibre et le point de col.

Cette énergie peut être séparée en deux termes :

$$G^M = H^M - TS^M$$

Enthalpie de migration

Entropie de migration

En utilisant la thermodynamique statistique, Vineyard a montré que taux de saut (fréquence de saut) ω (nombre de sauts par unité de temps vers un site voisin) peut être écrit comme

$$\omega = \nu_0 \exp(-\frac{G^M}{k_B T}) = \nu_0 \exp(-\frac{H^M}{k_B T}) \exp(\frac{S^M}{k_B T})$$

Fréquence d'essai, de l'ordre de la fréquence de Debye. C'est la fréquence de vibration autour de la position d'équilibre dans la direction du saut.